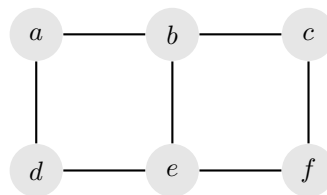

Algorithmen und Wahrscheinlichkeit

Übung zum Selbstlösen am 20.02.2025

Aufgabe 1 – *Pfade, Wege, Kreise*

Betrachten Sie folgenden Graphen $G = (V, E)$.



1. Welche Pfade der Länge 4 (d.h. mit 4 Kanten) gibt es von a nach e ?
2. Welche Wege der Länge 4 (d.h. mit 4 Kanten) gibt es von a nach e ?
3. Welche Kreise gibt es in G ?
4. Wie viele Zykeln gibt es in G ?

Aufgabe 2 – *Asymptotisches Wachstum.*

- (a) (Leicht.) Sortieren Sie die folgenden Funktionen asymptotisch, d.h. entsprechend der O -Notation. Dabei bezeichnet $\log n$ den Logarithmus zur Basis 2, und $\ln n$ den natürlichen Logarithmus. In welchen Fällen haben Sie asymptotische Gleichheit $\Theta(\cdot)$?

$$n, \quad 0.01n^2, \quad e^n, \quad \log n, \quad 2^{32}, \quad 2^n, \quad n + \sqrt{n},$$

- (b) (Schwerer.) Sortieren Sie zusätzlich die folgenden Funktionen in Ihre Abfolge ein.

$$\ln n, \quad \frac{n}{\log n}, \quad e^{\sqrt{\log n}}, \quad \log(n^2), \quad n^{1/4}, \quad n!$$

Aufgabe 3 – *Induktion*

- (a) Zeigen Sie für alle $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

- (b) Zeigen Sie die folgende *Ungleichung von Bernoulli*: Für alle natürlichen Zahlen $n \geq 1$ und alle $h \in \mathbb{R}$ mit $h \geq -1$ gilt:

$$1 + nh \leq (1 + h)^n.$$

Aufgabe 4 – *Eine generelle Eigenschaft von Graphen*

Zeigen Sie, dass jeder Graph G mit $n \geq 2$ Knoten zwei Knoten $v \neq w$ enthält, sodass $\deg(v) = \deg(w)$.

Hinweis: Für ein gegebenes n , was ist der grösstmögliche Grad den ein Knoten haben kann?

Aufgabe 5 – *Algorithmus*

Beschreiben Sie einen Algorithmus der das folgende Problem löst: Gegeben ist die Eingabe bestehend aus einem Graphen $G = (V, E)$ mit n Knoten (gehen Sie davon aus, dass der Graph als Adjazenzliste gegeben ist). Ihr Algorithmus soll “Ja” ausgeben, falls G ein Baum ist und “Nein” andernfalls.

Wie immer wenn Sie einen Algorithmus beschreiben gehört zu einer vollständigen Lösung: eine klare Beschreibung des Algorithmus, ein Korrektheitsbeweis und eine Laufzeitanalyse.

Hinweis: Für diese Aufgabe dürfen Sie das Statement aus Aufgabe 6 ohne Beweis verwenden.

Aufgabe 6 – *Charakterisierung von Bäumen (Challenge-Aufgabe)*

Zeigen Sie: Ist $G = (V, E)$ ein Graph auf $|V| \geq 1$ Knoten, so sind die folgenden Aussagen äquivalent:

- (a) G ist zusammenhängend und kreisfrei (d.h. G ist ein Baum).
- (b) G ist zusammenhängend und $|E| = |V| - 1$.
- (c) G ist kreisfrei und $|E| = |V| - 1$.
- (d) Für alle $x, y \in V$ gilt: G enthält genau einen x - y -Pfad.